Esercizio S3.L1

Per valutare quale sistema di pianificazione sia più efficiente, ho analizzato 3 scenari diversi:

- Sistemi mono-tasking
- Sistemi multi-tasking
- Sistemi time-sharing

Dati dei processi

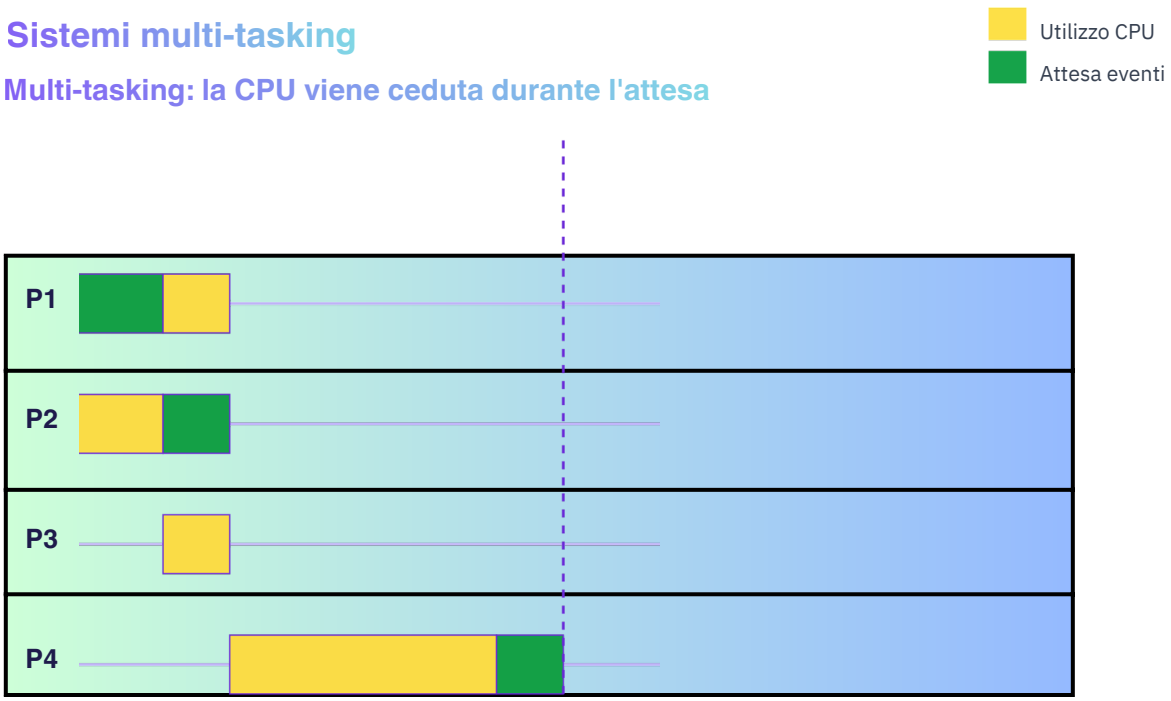
Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	2 secondi	1 secondo
P2	2 secondi	1 secondo	-
P3	1 secondo	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	-

Sistemi mono-tasking

Mono-tasking: i processi vengono eseguiti uno alla volta

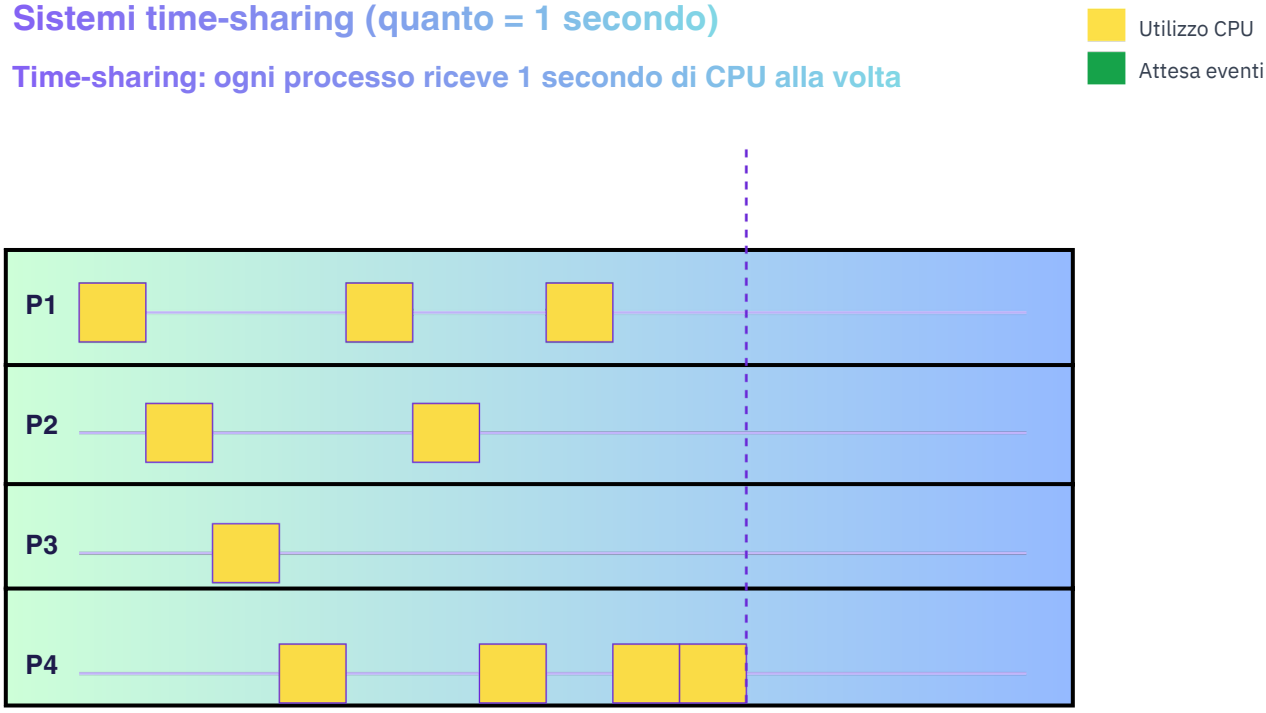
Sistemi multi-tasking

Multi-tasking: la CPU viene ceduta durante l'attesa



Sistemi time-sharing (quanto = 1 secondo)

Time-sharing: ogni processo riceve 1 secondo di CPU alla volta



Considerazioni finali

Dopo aver analizzato i tre scenari, mi risulta abbastanza chiaro che i sistemi multi-tasking e time-sharing sono molto più efficienti rispetto al vecchio sistema mono-tasking, che oggi viene usato davvero di rado.

La differenza principale tra multi-tasking e time-sharing riguarda quanto un singolo processo può occupare la CPU senza essere interrotto. Nel multi-tasking, se un processo ha bisogno di, diciamo, 10 secondi per completarsi, il sistema lo lascia girare finché non finisce o non si mette in pausa da solo (ad esempio perché sta aspettando un input dall'utente). Solo in quel momento la CPU passa al processo successivo.

Questo significa che un processo B potrebbe aspettare anche 10 secondi prima di ricevere un po' di attenzione dal processore.

Nel time-sharing, invece, le cose funzionano diversamente: il tempo viene suddiviso in piccole fette definite in anticipo, chiamate **quanti**. Se imposto un quanto di 1 secondo, ogni processo riceve esattamente 1 secondo di CPU, poi si ferma e lascia spazio al prossimo nella coda, a rotazione. In questo modo nessun processo monopolizza il processore e tutti avanzano più o meno alla stessa velocità, con tempi di attesa molto più prevedibili e contenuti.